Aula 36 — Prática: Docker 1 — Imagens e Contêineres

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Instalar e verificar o **Docker**.
- Executar contêineres prontos.
- Construir uma **imagem** a partir de um Dockerfile.
- Gerenciar o ciclo de vida de contêineres.

Preparação do Ambiente

- Instalar o **Docker Engine** (ou Docker Desktop).
- Verificar: `docker --version` e `docker run hello-world`.
- No Linux, atenção às permissões (grupo `docker`).
- Confirmar o daemon em execução.

Executando Contêineres Prontos

- `docker run hello-world` — teste básico.
- `docker run -it ubuntu bash` — shell interativo.
- `docker run -d -p 8080:80 nginx` — servidor web em segundo plano.
- Acessar `http://localhost:8080`.

Inspecionando

- `docker ps` — contêineres em execução.
- `docker ps -a` — todos (inclusive parados).
- `docker images` — imagens locais.
- `docker logs <id>` — saída do contêiner.

Construindo uma Imagem

- Criar uma pasta de projeto com `app.py` e `Dockerfile`.
- `docker build -t minha-app:1.0 .`
- `docker run -d -p 8000:8000 minha-app:1.0`
- Verificar o funcionamento.

Gerenciando o Ciclo de Vida

- `docker stop <id>` — parar.
- `docker start <id>` — iniciar.
- `docker rm <id>` — remover contêiner.
- `docker rmi <imagem>` — remover imagem.

Limpeza

- `docker container prune` — remove contêineres parados.
- `docker image prune` — remove imagens sem uso.
- `docker system prune` — limpeza geral (com cuidado).
- Boa prática para não acumular recursos.

Verificação da Prática

- ☐ Docker instalado e `hello-world` executado.
- ☐ Contêineres nginx e ubuntu executados.
- ☐ Imagem própria construída.
- ☐ Contêineres gerenciados (stop/start/rm).
- ☐ Limpeza realizada.

Tip

Mapeamento de portas `-p host:container` é essencial para acessar serviços do contêiner a partir do host.

Resumo da Aula

- Executamos contêineres prontos e **construímos** uma imagem.
- Gerenciamos o **ciclo de vida** com comandos básicos.
- Aprendemos a **limpar** recursos.
- Próxima aula: **volumes e redes** no Docker.

Referências

- Docker — *Get Started*.
- Docker Hub.

Próxima Aula

- **Aula 37:** Prática — Docker 2: volumes e redes.